

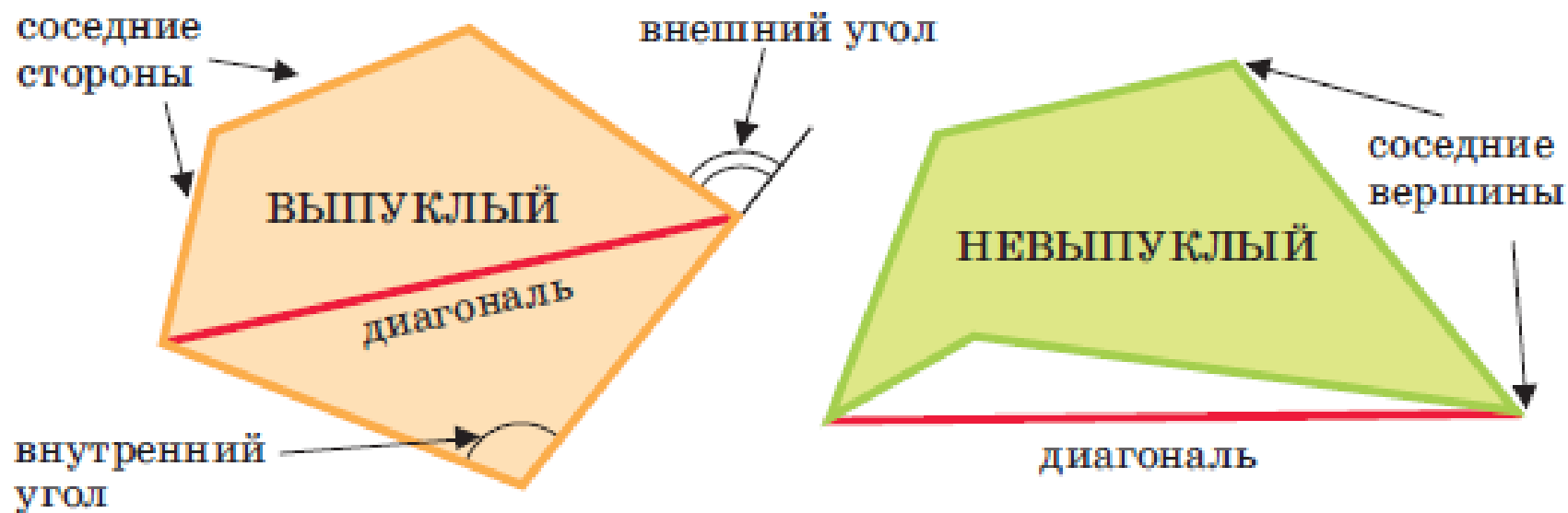
**Многоугольник.
Произвольный
четырёхугольник.
Параллелограмм**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

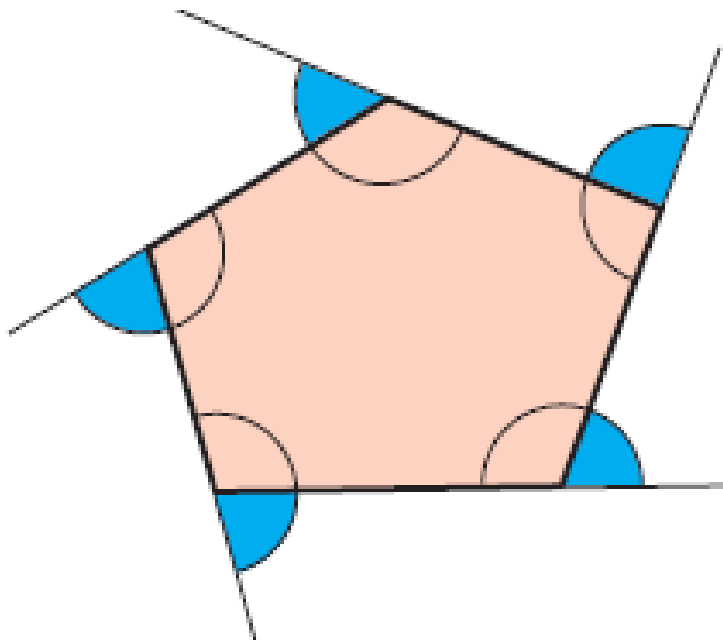


Определение. Многоугольником называется простая замкнутая ломаная вместе с частью плоскости, которую она ограничивает.



Теорема (о сумме углов n -угольника).
Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n - 2)$.

Свойство: «Сумма внешних углов выпуклого многоугольника, взятых по одному при каждой вершине, равна 360° ».



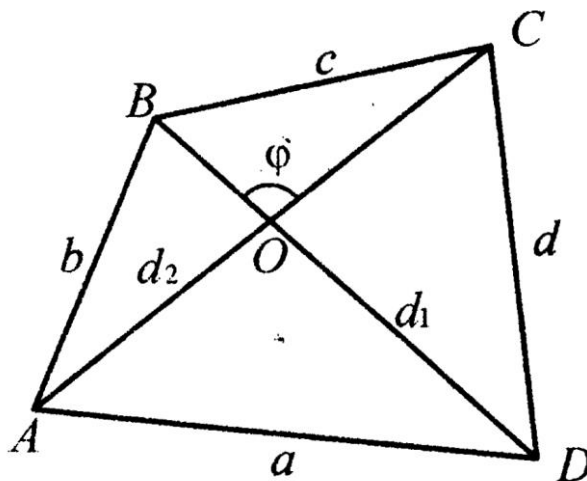


Произвольный четырехугольник



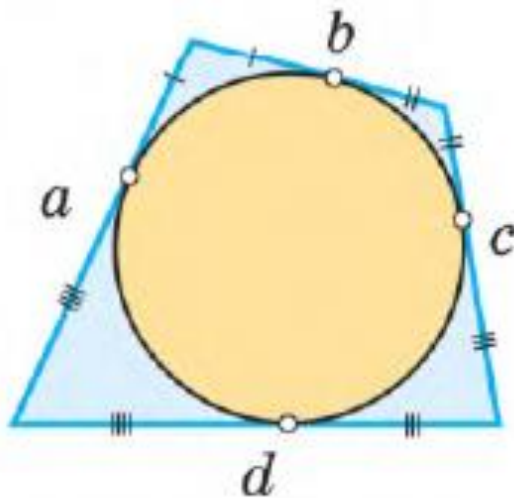
- Сумма внутренних углов произвольного четырехугольника равна 360° .
- Площадь произвольного четырехугольника

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \varphi.$$



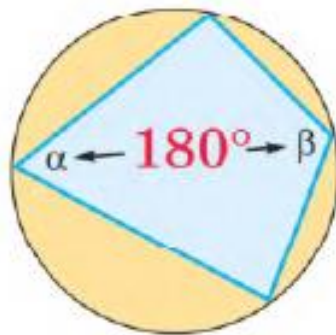
- В четырехугольник можно **вписать окружность** тогда и только тогда, когда суммы длин его противоположных сторон равны:

$a + c = b + d$, в этом случае $S = pr$, где p – полупериметр.

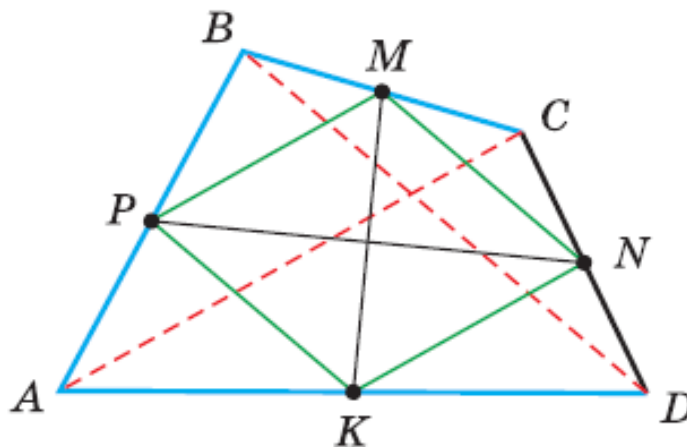


$$a + c = b + d$$

- Около четырехугольника можно описать окружность тогда и только тогда, когда суммы его противоположных углов равны 180° .

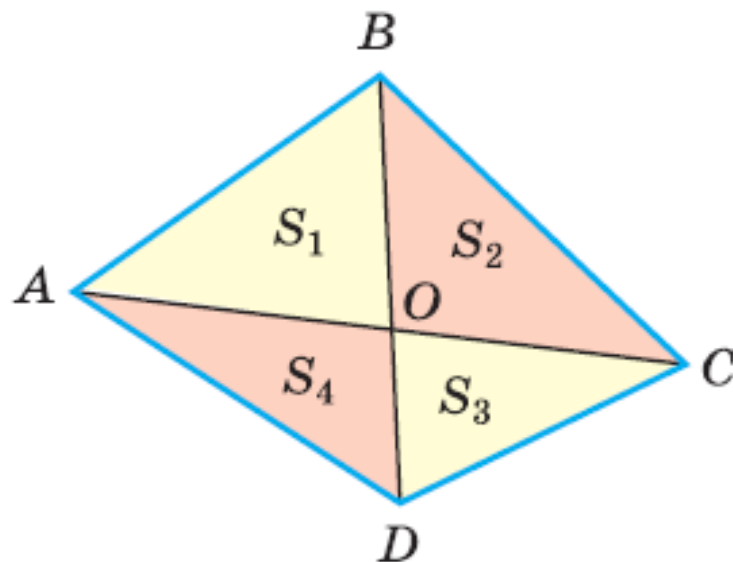


- Средины сторон четырехугольника являются вершинами параллелограмма.



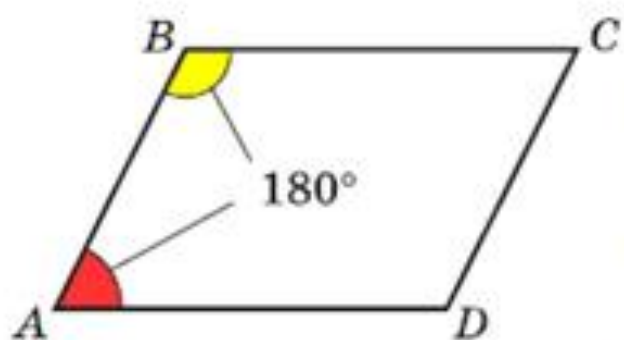
- Выпуклый четырехугольник ABCD разделен диагоналями на четыре треугольника. Произведения площадей противоположных треугольников равны, т. е.

$$S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4.$$



Параллелограмм и его свойства

Определение. Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны параллельны.

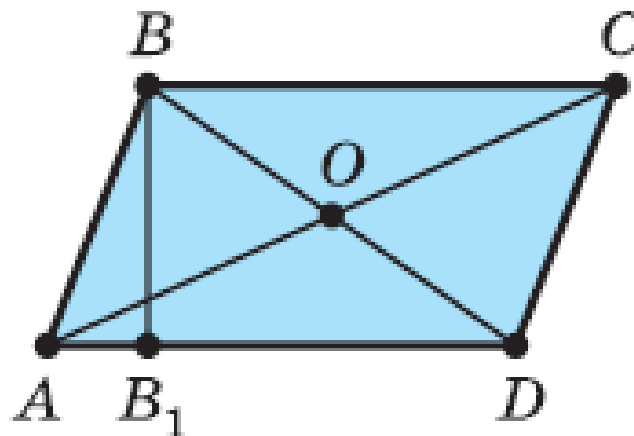


На рисунке изображен параллелограмм $ABCD$, у него $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$.

По свойству односторонних углов при параллельных прямых и секущей $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle B + \angle C = 180^\circ$. Справедливо свойство: «Сумма соседних углов параллелограмма равна 180° ».



Свойства параллелограмма



- его противоположные стороны параллельны и равны:

$$AD \parallel BC \text{ и } AB \parallel CD; AD = BC \text{ и } AB = CD;$$

- его противоположные углы равны:

$$\angle A = \angle C \text{ и } \angle B = \angle D;$$

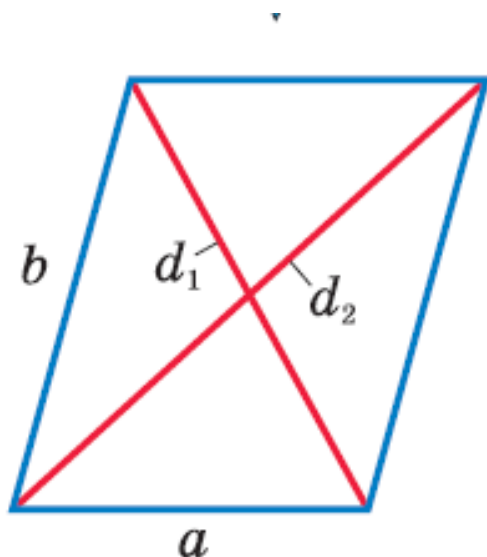
- точка пересечения диагоналей делит их пополам:

$$AO = CO; BO = DO;$$

- точка пересечения диагоналей является центром симметрии параллелограмма;

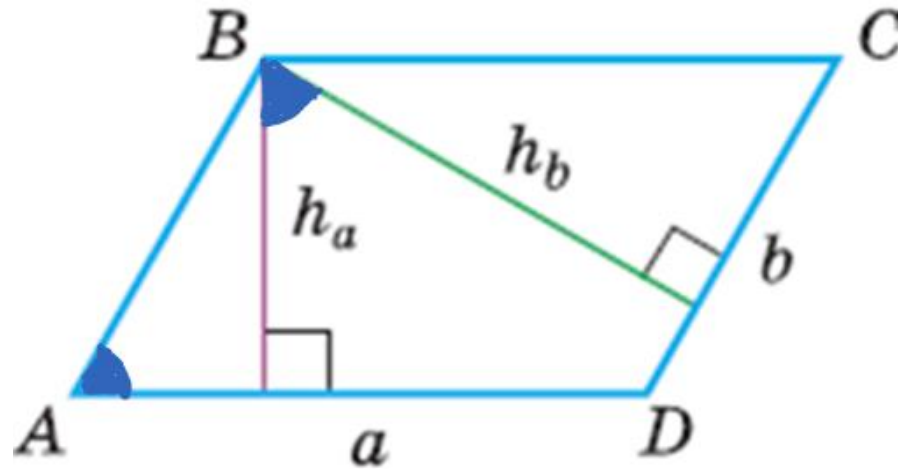


Диагонали и стороны связаны соотношением:



$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$$





Полезно запомнить **свойство**:

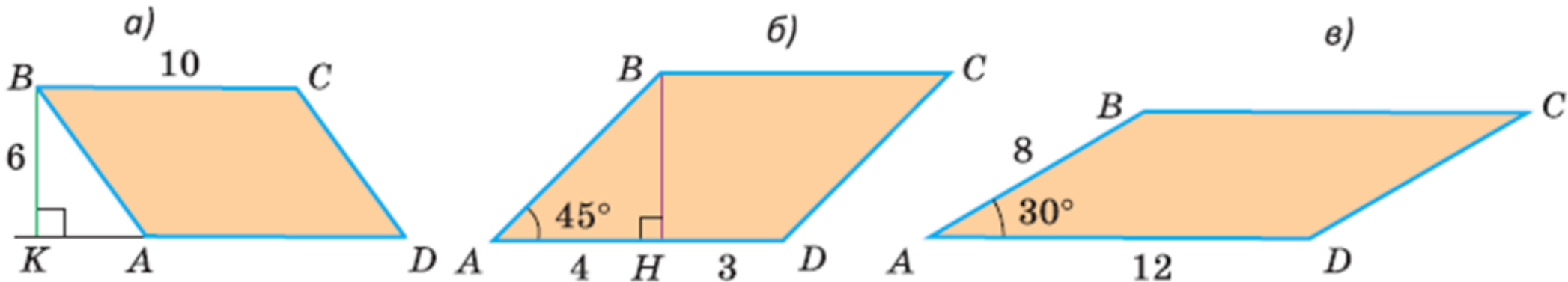
Угол между высотами параллелограмма, проведенными из его вершины, равен углу при соседней вершине.

Площадь параллелограмма

Теорема. Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту, т. е. $S_{\text{пар}} = ah$.

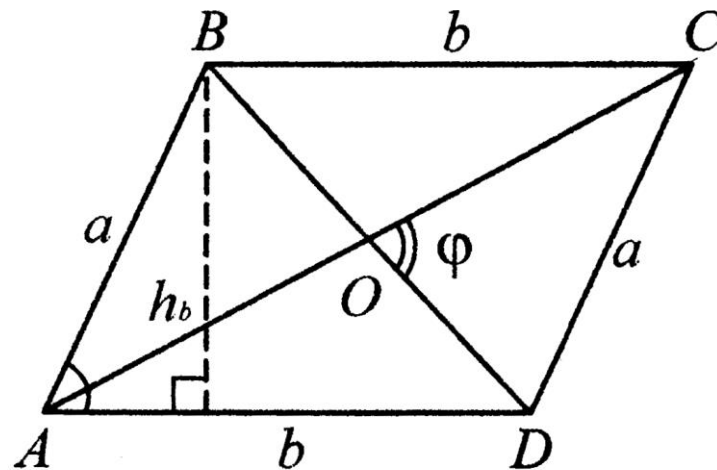


Задача. По данным на рисунках найдите площадь параллелограмма $ABCD$.



Площадь параллелограмма

Площадь: $S = ah_a = bh_b$; $S = ab \sin A$; $S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \angle COD$; $S = 2S_{\triangle ABD}$.



Диагонали делят параллелограмм на четыре равновеликих треугольника:

$$S_{\triangle AOB} = S_{\triangle BOC} = S_{\triangle COD} = S_{\triangle DOA}$$

Признаки параллелограмма

Если в четырехугольнике:

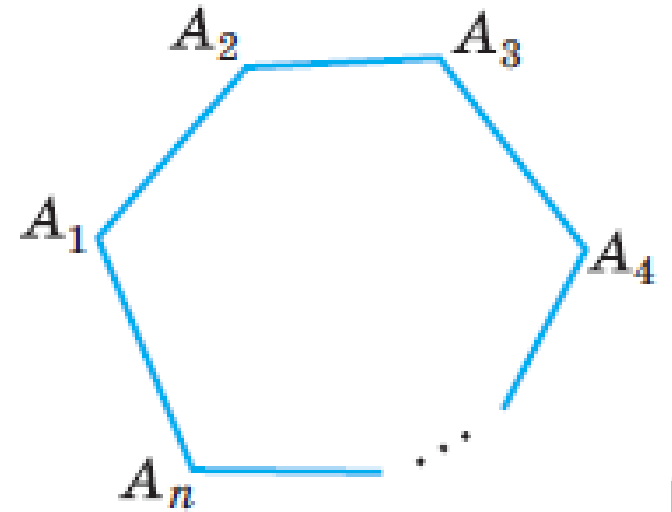
- диагонали точкой пересечения делятся пополам;
- противоположные стороны попарно равны;
- две противоположные стороны равны и параллельны, то этот четырехугольник является параллелограммом.



Решение задач

Задача 1.

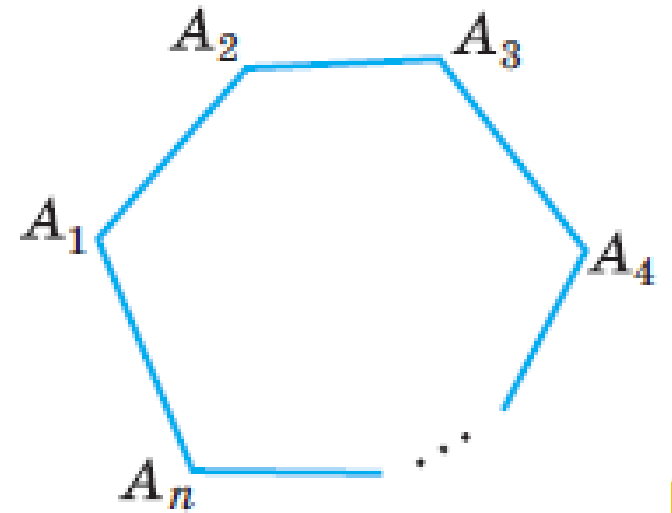
Сумма углов выпуклого n -угольника равна 3600° . Найти число сторон этого многоугольника.



Решение задач

Задача 1.

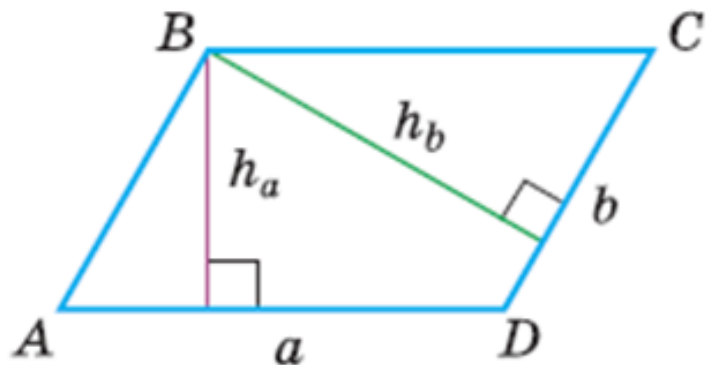
Сумма углов выпуклого n -угольника равна 3600° . Найти число сторон этого многоугольника.



Решение. Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n - 2)$, где n — число его сторон. По условию $180^\circ(n - 2) = 3600^\circ$, откуда $n - 2 = \frac{3600}{180}$, $n - 2 = 20$, $n = 22$.

Ответ: 22.

Задача 2. Стороны параллелограмма равны 12 см и 8 см. Высота, проведенная к большей стороне, равна 10 см. Найти высоту, проведенную к меньшей стороне параллелограмма.



Задача 2. Стороны параллелограмма равны 12 см и 8 см. Высота, проведенная к большей стороне, равна 10 см. Найти высоту, проведенную к меньшей стороне параллелограмма.

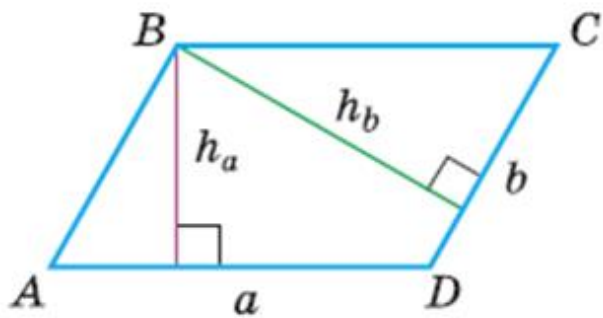


Рис. 160

Решение. Пусть $a = 12$ см и $b = 8$ см — стороны параллелограмма $ABCD$, h_a и h_b — его высоты и $h_a = 10$ см (рис. 160). Так как $S = ah_a$ и $S = bh_b$ — это площадь одного и того же параллелограмма, то $ah_a = bh_b$, то есть $12 \cdot 10 = 8 \cdot h_b$. Отсюда $h_b = \frac{12 \cdot 10}{8} = 15$ (см).

Ответ: 15 см.

Замечание. Стороны параллелограмма обратно пропорциональны его высотам. К большей стороне параллелограмма проведена меньшая высота, а к меньшей стороне — большая.

Задача 3. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K , $AD = 12$ см, $AB = 10$ см. Найти длину отрезка KC .



Задача 3. Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K , $AD = 12$ см, $AB = 10$ см. Найти длину отрезка KC .

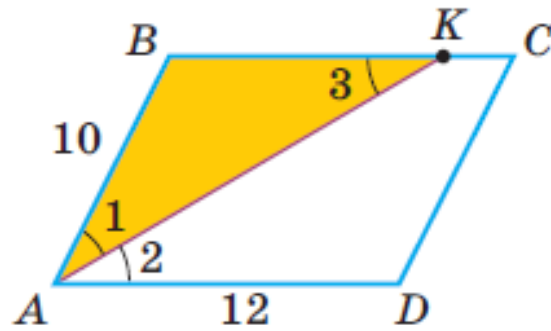


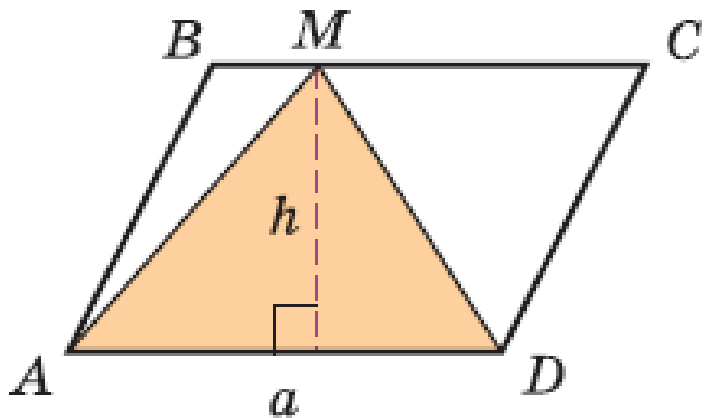
Рис. 17

Решение.

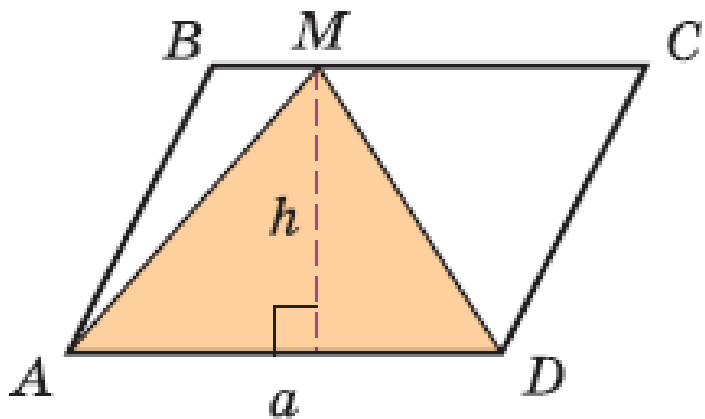
- 1) $\angle 1 = \angle 2$ (AK — биссектриса);
 - 2) $\angle 2 = \angle 3$ (как накрест лежащие углы при $AD \parallel BC$ и секущей AK);
 - 3) $\angle 1 = \angle 3$, $\triangle ABK$ — равнобедренный (по признаку равнобедренного треугольника);
 - 4) $AB = BK = 10$ см (как боковые стороны равнобедренного треугольника);
 - 5) $BC = AD = 12$ см (как противоположные стороны параллелограмма);
 - 6) $KC = BC - BK = 12 - 10 = 2$ (см).
- Ответ: 2 см.

Замечание. По ходу решения задачи доказано свойство: «Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равнобедренный треугольник».

Задача 4. Найти площадь параллелограмма $ABCD$, если площадь треугольника AMD , где $M \in BC$, равна 16 см^2 .



Задача 4. Найти площадь параллелограмма $ABCD$, если площадь треугольника AMD , где $M \in BC$, равна 16 см^2 .



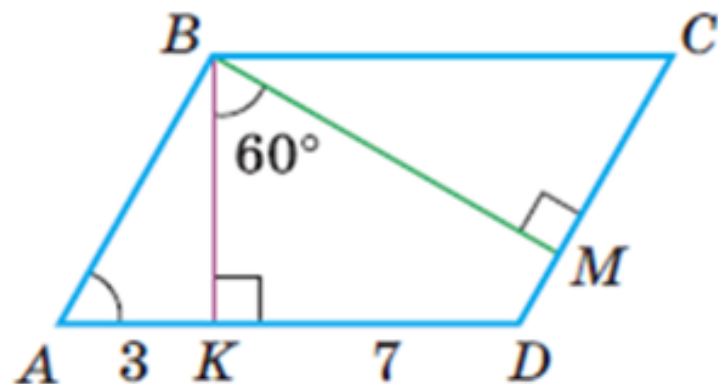
В $\triangle AMD$ из вершины M к основанию $AD = a$ проведем высоту h , которая будет и высотой параллелограмма $ABCD$ (рис. 217). Тогда

$$S_{AMD} = \frac{1}{2}ah, \quad S_{ABCD} = ah = 2S_{AMD} = 2 \cdot 16 = 32 \text{ (см}^2\text{)}.$$



Задача 5.

$ABCD$ — параллелограмм, BK и BM — его высоты, $\angle KBM = 60^\circ$, $AK = 3$ см, $KD = 7$ см. Найти: $\angle ABK$, $\angle A$, сторону AB , периметр параллелограмма $ABCD$ (рис. 16).



Задача 5.

$ABCD$ — параллелограмм, BK и BM — его высоты, $\angle KBM = 60^\circ$, $AK = 3$ см, $KD = 7$ см. Найти: $\angle ABK$, $\angle A$, сторону AB , периметр параллелограмма $ABCD$ (рис. 16).

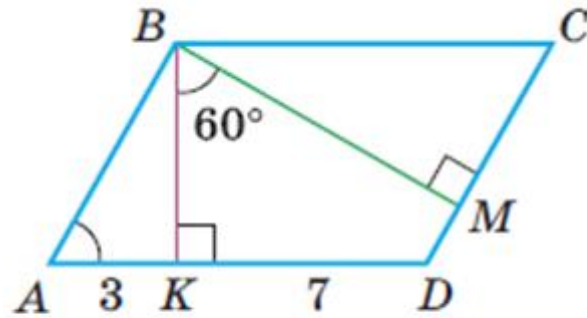


Рис. 16

Решение. Так как $BM \perp AB$, то $\angle ABM = 90^\circ$, $\angle ABK = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. В прямоугольном треугольнике ABK $\angle A = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Поскольку в треугольнике ABK катет AK лежит против угла в 30° , то он равен половине гипотенузы. Отсюда гипотенуза $AB = 2AK = 6$ см. Так как $AD = AK + KD = 10$ см, то $P_{ABCD} = 2(AB + AD) = 2(6 + 10) = 32$ (см).
Ответ: 30° ; 60° ; 6 см; 32 см.

Задача. Точки M и K — середины сторон AD и CD параллелограмма $ABCD$. Доказать, что отрезки BM и BK делят диагональ AC на три равные части.

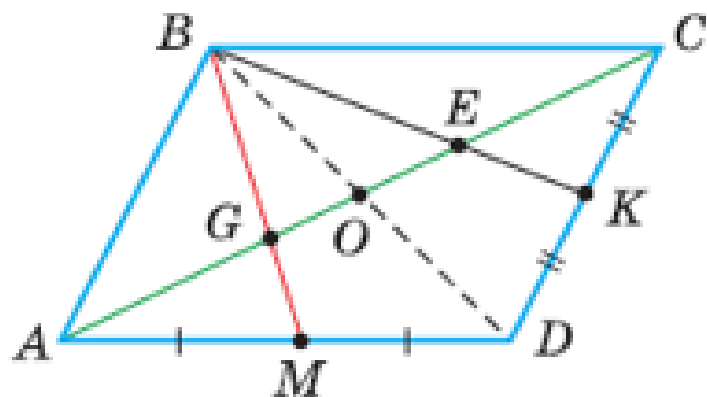


Рис. 107

Задача. Точки M и K — середины сторон AD и CD параллелограмма $ABCD$. Доказать, что отрезки BM и BK делят диагональ AC на три равные части.

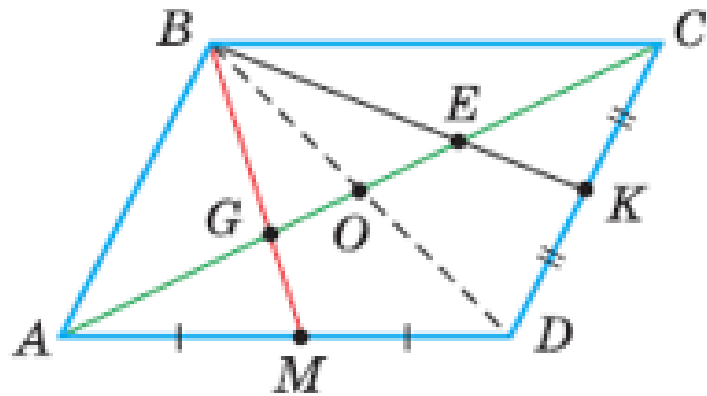


Рис. 107

Решение. Проведем в параллелограмме $ABCD$ диагональ BD (рис. 107). Так как диагонали параллелограмма делятся точкой пересечения пополам, то $BO = OD$ и тогда AO и BM — медианы треугольника ABD . Поскольку медианы треугольника точкой пересечения делятся в отношении $2 : 1$, то $AG : GO = 2 : 1$. Аналогично в треугольнике BCD CO и BK — медианы, откуда $CE : EO = 2 : 1$. Поскольку $AO = OC$, то $AG = GE = EC$. Что и требовалось доказать.

Решение задач из ЦТ прошлых лет

1. Четырехугольник MPK , в котором $\angle P = 128^\circ$, вписан в окружность. Найдите градусную меру угла K .
- 1) 64°
 - 2) 128°
 - 3) 90°
 - 4) 180°
 - 5) 52°

Решение задач из ЦТ прошлых лет

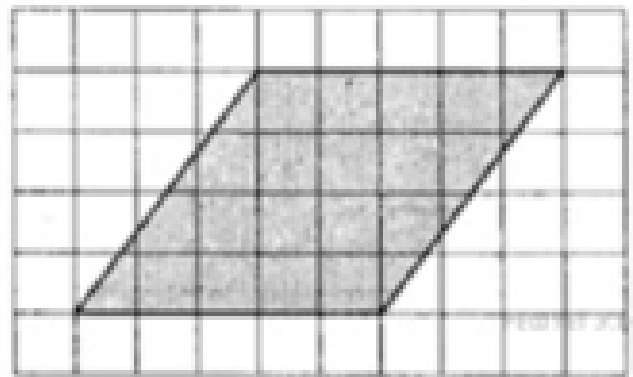
1. Четырёхугольник $МНРК$, в котором $\angle Н=128^\circ$, вписан в окружность. Найдите градусную меру угла K .

- 1) 64°
- 2) 128°
- 3) 90°
- 4) 180°
- 5) 52°

Решение. Поскольку четырёхугольник вписан в окружность, сумма противоположных углов равна 180° . Таким образом, $\angle K = 180^\circ - 128^\circ = 52^\circ$.
Правильный ответ указан под номером 5.

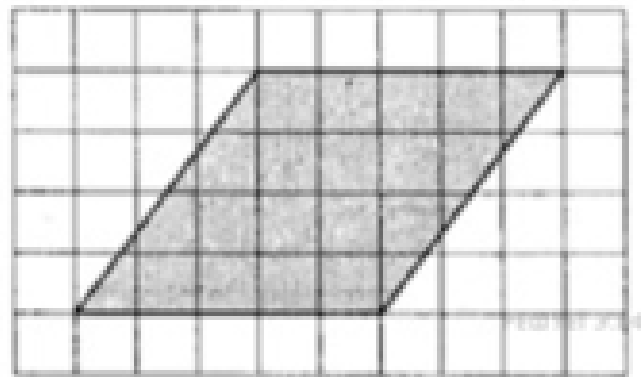
2. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см x 1 см изображён параллелограмм. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

- 1) 24
- 2) 20
- 3) 15
- 4) 10
- 5) 28



2. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см x 1 см изображён параллелограмм. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

- 1) 24
- 2) 20
- 3) 15
- 4) 10
- 5) 28



Решение. Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту. Поэтому $S = 5 \cdot 4 = 20 \text{ см}^2$.

Правильный ответ указан под номером 2.



3. Площадь параллелограмма равна $4\sqrt{11}$, его стороны равны 6 и 4. Найдите большую диагональ параллелограмма.

1) 92

2) 8

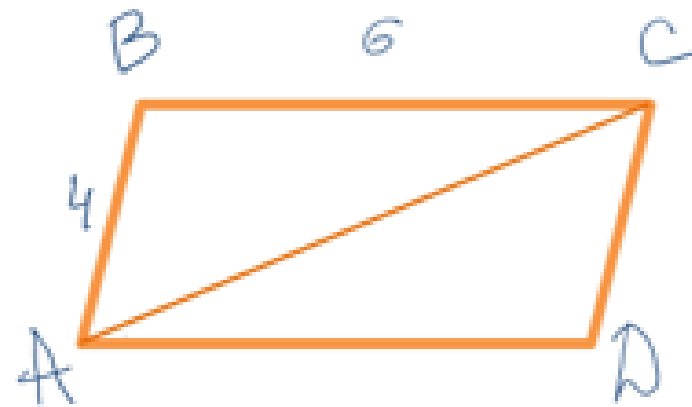
3) $\frac{16}{\sqrt{3}}$

4) $2\sqrt{23}$

5) $2\sqrt{3}$

Решение. Введём обозначения, как показано на рисунке.
Из формулы площади параллелограмма найдём $\sin ABC$:

$$S = AB \cdot BC \sin ABC \Leftrightarrow \sin ABC = \frac{S}{AB \cdot BC} = \frac{4\sqrt{11}}{4 \cdot 6} = \frac{\sqrt{11}}{3}.$$



Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством и найдём $\cos ABC$, заметив, что угол ABC тупой:

$$\cos ABC_{0 < \alpha < 180^\circ} = -\sqrt{1 - \sin^2 ABC} = -\sqrt{1 - \frac{11}{36}} = -\sqrt{\frac{25}{36}} = -\frac{5}{6}.$$

Теперь найдём большую диагональ параллелограмма, применяя теорему косинусов к треугольнику ABC :

$$d = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos ABC} = \sqrt{16 + 36 - \left(-2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{5}{6}\right)} = \sqrt{52 + 40} = \sqrt{92} = 2\sqrt{23}.$$

Правильный ответ указан под номером 4.

4.

Выберите три верных утверждения.

1	если $ABCD$ – ромб, один из углов которого равен 120° , то около ромба $ABCD$ можно описать окружность
2	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $AB = 12$, $BC = 15$, $CD = 9$, $AD = 7$, то в четырехугольник $ABCD$ можно вписать окружность
3	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 110^\circ$, $\angle C = 130^\circ$, $\angle D = 70^\circ$, то около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность
4	если $ABCD$ – трапеция, длины боковых сторон которой равны 5 и 11, а длина средней линии равна 8, то в трапецию $ABCD$ можно вписать окружность
5	если все стороны четырехугольника $ABCD$ являются касательными к окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности
6	если все вершины четырехугольника $ABCD$ лежат на окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности

4.

Выберите три верных утверждения.

1	если $ABCD$ – ромб, один из углов которого равен 120° , то около ромба $ABCD$ можно описать окружность
2	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $AB = 12$, $BC = 15$, $CD = 9$, $AD = 7$, то в четырехугольник $ABCD$ можно вписать окружность
3	если $ABCD$ – четырехугольник, у которого $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 110^\circ$, $\angle C = 130^\circ$, $\angle D = 70^\circ$, то около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность
4	если $ABCD$ – трапеция, длины боковых сторон которой равны 5 и 11, а длина средней линии равна 8, то в трапецию $ABCD$ можно вписать окружность
5	если все стороны четырехугольника $ABCD$ являются касательными к окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности
6	если все вершины четырехугольника $ABCD$ лежат на окружности, то четырехугольник $ABCD$ называется описанным около окружности

Ответ: 345

5.

Длина одной из сторон параллелограмма равна длине его диагонали и равна 5, длина второй диагонали равна $\sqrt{57}$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма.



5.

Длина одной из сторон параллелограмма равна длине его диагонали и равна 5, длина второй диагонали равна $\sqrt{57}$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма.



Ответ: 336

Биссектриса угла ABC ($\angle ABC = 60^\circ$) параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону AD в точке H так, что $AH:HD = 2:1$, $BH = 8$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма $ABCD$.

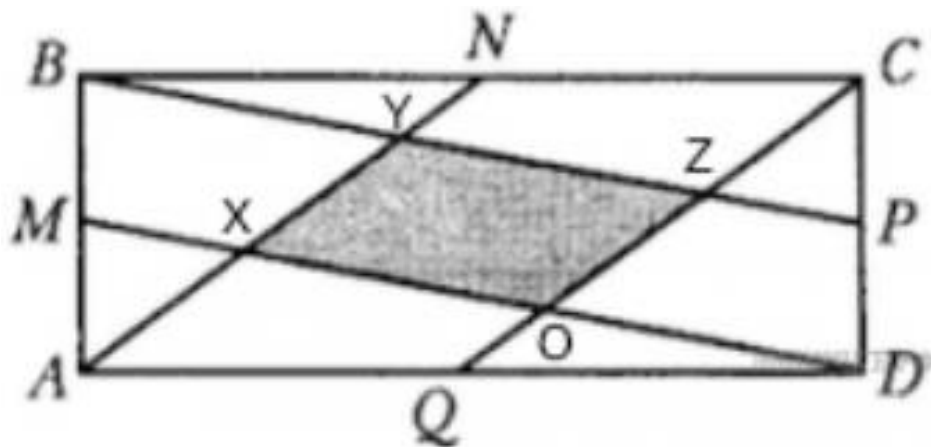


Биссектриса угла ABC ($\angle ABC = 60^\circ$) параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону AD в точке H так, что $AH:HD = 2:1$, $BH = 8$. Найдите значение выражения S^2 , где S – площадь параллелограмма $ABCD$.

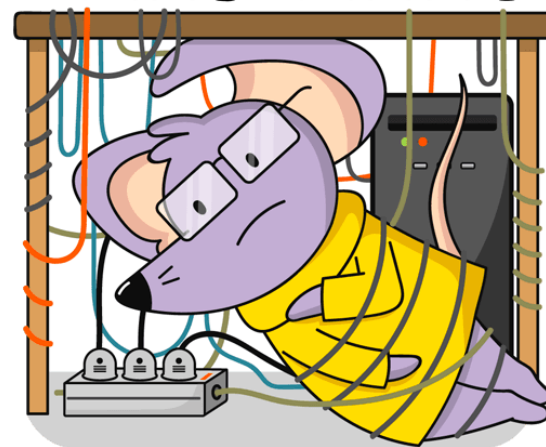


Ответ: 768

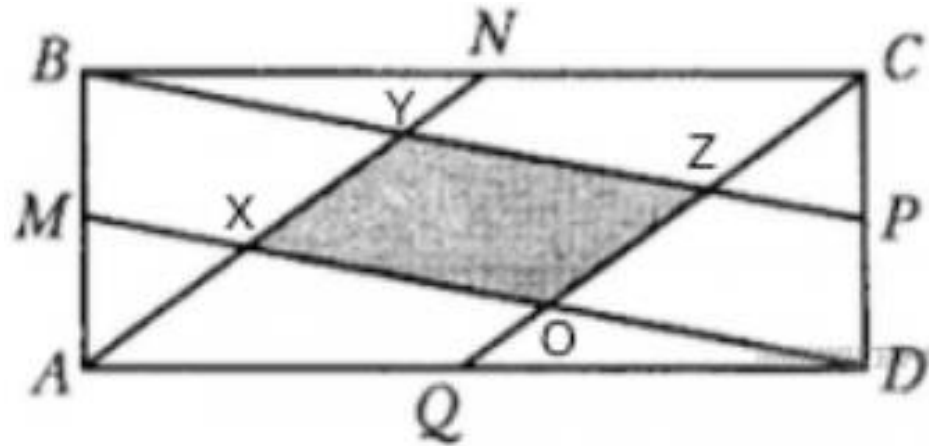
7. Площадь прямоугольника $ABCD$ равна 55. Точки M, N, P, Q — середины его сторон. Найдите площадь четырехугольника между прямыми AN, BP, CQ, DM .



ЗАПУТАННО



7. Площадь прямоугольника $ABCD$ равна 55. Точки M, N, P, Q — середины его сторон. Найдите площадь четырехугольника между прямыми AN, BP, CQ, DM .



Решение. Пусть $S_{BNY} = S$. Поскольку $S_{BNY} = \frac{1}{4}S_{BZC}$ (NY — средняя линия), поэтому $S_{YNCZ} = 3S$.

Заметим, что $S_{ABN} = \frac{1}{4}S_{ABCD} = S_{QCD}$, тогда $S_{NYPC} = S_{QZPD}$.

Треугольники BNY и QOD равны по двум углам и стороне, тогда $S_{OZPD} = S_{NYZC}$.

Поэтому: $S_{ZPC} = \frac{1}{4}S_{ODC} = \frac{1}{3}S_{OZPD}$, $S_{BNY} = S_{CZP}$.

Имеем: $5S = \frac{1}{4}S_{ABCD} \Leftrightarrow S = \frac{11}{4}$.

Поэтому площадь искомой фигуры равна $55 - 16S = 11$.

Ответ: 11.

Тест по уроку

в следующем материале



Делай для души

